

《高级程序设计语言课程设计》大作业

1. 目的

本次大作业是《高级程序设计语言课程设计》课程的综合实验，作为课内正常上机实验的补充。通过对本课程的学习，学生已初步掌握C语言的基本概念、过程化程序设计的基本方法，但是实际编程和上机调试程序的能力还存在不足。通过本次大作业，加强学生自主学习、收集资料和动手编程的能力，为后续专业课程打好基础。

2. 大作业说明

本次课程设计**按照 3 人为一组，每位同学只能参加一个小组**。每组选择一个题目，共同完成。每人必须独立完成该题目的一个部分。要求在设计的过程中，进行模块化设计，按功能定义函数。每个同学应将自己实现的函数写到 1 个或多个文件里，最终小组创建一个工程，将所有的文件包含进来，进行集中调试。

课程设计结束后，每个小组上交大作业设计报告一份、程序一套、演示视频（注意文件大小，不能太大），报告以电子版形式提交，提交的源代码要求加注释，最后所有文件压缩打包上传，上传格式：第xx组.rar或第xx组.zip。

上传地址：

<https://icloud.sdu.edu.cn/link/AA32AECED94C6A4FAE86C8AE8401439DDB>

文件夹名：大作业提交地址

有效期限：2026-06-24 23:59

提取码：7QAU

编程语言：C、C++都可以。

最终代码及文档于**6.22前提交**。

要求：1）模块化程序设计；

2）设计合理、能处理可能发生的各种输入和操作错误；

3）代码逻辑清晰、易读、无错误、有必要的注释；

4）符合编码规范，比如锯齿型书写格式等，参见

<https://blog.51cto.com/rongfengliang/3118126>

https://blog.csdn.net/RuanJian_GC/article/details/132127808

3. 提交内容要求(或者参阅附录一)

（一）程序设计报告

要求：

(1) 封面：见《附件 1 高级程序设计语言课程设计封面和模板》

封面下方有个表格，此处列出每位同学负责的功能模块以及每人工作量占总工作量百分比。

(2) 正文

正文最好分章节，正文为五号宋体。见《附件 1 高级程序设计语言课程设计封面和模板》

内容要求：

1) 总体设计（程序设计组成框图、流程图）

2) 程序详细设计：模块功能说明，如函数功能、入口及出口参数说明，函数调用关系描述等。

3) 调试与测试：测试过程中遇到的主要问题及采取的解决措施。

4) 代码中应有足够的注释

5) 至少采用文本菜单界面，可尝试修改字体颜色，背景颜色。（system 函数）

6) 学生可自动增加新功能模块（视情况可另外加分），题目中给出的字段信息、功能供参考，可适当修改。

7) 注意：给出的所有参考题目，凡涉及增删改查功能的系统，数据结构均采用链表实现，均应具有存储功能。具有分角色使用或管理系统功能。

8) 给出的所有参考题目，仅供大家开拓思路，作为参考使用。可以以某道题目作为原型，修改扩充里面提供的数据结构和系统功能。并不是说，完成了某道题目要求的功能就可以得到优秀，可能题目本身比较简单，想要优秀需要扩充功能，使其尽量完善。也可以自拟题目，自拟题目的同学需要提前申请。

比如，实现一个点菜系统，可设置两级用户：管理员、服务员。

两个角色具有不同的权限。最开始登录系统时，不同的用户看到的功能菜单就不同。

服务员可以进行查询、开台、点菜、消费查询、结账等操作。

管理员在服务员功能的基础上，还可以对桌台、职员、订单、菜品、价格进行增删改查等操作。这样的系统功能才相对完善。若能加上单日流水、月流水这些功能则更好。

4、评价标准

课程设计成绩评定的依据有设计文档资料、具体实现设计方案的程序及课程设计平时成绩。总体原则，系统设计越完善，实现的功能越多，分数越高。

优（90 分以上）：必须要有一定的创意，有自己独特的算法。按要求完成课题的全部功能，有完整的符合标准的文档，文档有条理、文笔通顺，格式正确，其中有总体设计思想的论述，有正确的流程图，程序完全实现设计方案，设计方案先进，软件可靠性好；

良（80-89 分）：完成课题规定的功能，有完整的符合标准的文档，文档有条理、文笔通顺，格式正确；有完全实现设计方案的软件，设计方案较先进，程序运行正确；

中（70-79 分）：完成课题规定的功能，有完整的符合标准的文档，有基本实现设计方案的软件，设计方案正确，但程序运行有少量错误；

及格：完成课题规定的大部分功能，有完整的符合标准的文档，有基本实现设计方案的软件，设计方案基本正确，个别功能没有实现，程序运行有少量错误；

不及格：没有完成课题规定的功能，没有完整的符合标准的文档，软件没有基本实现设

计方案，设计方案不正确。

5、参考设计题目（注意：大部分题目里仅列出了基本功能，这些基本功能都完成大概能得70~80分左右）

1、图书管理系统

主要包括管理图书的库存信息、每一本书的借阅信息以及每一个人的借书信息。每一种图书的库存信息包括编号、书名、作者、出版社、出版日期、金额、类别、总入库数量、当前库存量、已借出本数等。每一本被借阅的书都包括如下信息：编号、书名、金额、借书证号、借书日期、到期日期、罚款金额等。每一个人的借书信息包括借书证号、姓名、班级、学号、读者目前已借图书册数等。

系统功能包括以下方面：

A、借阅资料管理

要求把书籍、期刊、报刊分类管理，这样的话操作会更加灵活和方便，可以随时对其相关资料进行添加、删除、修改、查询等操作。

B、借阅管理

(1) 借出操作

(2) 还书操作

(3) 续借处理

提示：以上处理需要互相配合以及赔、罚款金额的编辑等操作完成图书借还业务的各种登记。例如：读者还书时不仅更新图书的库存信息，还应该自动计算该书应罚款金额。并显示该读者所有至当日内到期未还书信息。

C、读者管理

读者等级：对借阅读者进行分类处理，例如可分为教师和学生两类。并定义每类读者的可借书数量和相关的借阅时间等信息。

读者管理：对读者信息可以录入，并且可对读者进行挂失或注销、查询等服务的作业。

D、统计分析

随时可以进行统计分析，以便及时了解当前的借阅情况和相关的资料状态，统计分析包括借阅排行榜、资料状态统计和借阅统计、显示所有至当日内到期未还书信息等功能分析。

E 系统参数设置：可以设置相关的罚款金额，最多借阅天数等系统服务器参数。

2、个人通讯录管理系统

建立一通讯录，输入姓名、电话号码、住址等信息，然后对通信簿进行显示、查找、添加、修改及删除。

功能要求

(1) 通讯录的每一条信息包括姓名、单位、固定电话、移动手机、分类（如同事、朋友、同学、家人等）、EMAIL、QQ 等。

(2) 输入功能：可以一次完成若干条信息的输入。

(3) 显示功能：完成全部通讯录信息的显示(一屏最多显示 10 条,超过十条应能够自动分屏显示)

(4) 查找功能：可以按姓名等多种方式查找通讯信息

(5) 增加、删除、修改功能：完成通讯录信息的多种更新

3、教师工作量管理系统

计算每个老师在一个学期中所教课程的总工作量。（教师单个教学任务的信息为：教师

号、姓名、性别、职称、认教课程、班级、班级数目、理论课时、实验课时、单个教学任务总课时)

A、教师信息处理

(1) 输入教师授课教学信息，包括教师号、姓名、性别、职称、认教课程、班级、班级数目、理论课时、实验课时。

(2) 插入(修改)教师授课教学信息：

(3) 删除教师授课教学信息：

(4) 浏览教师授课教学信息：

B、教师工作量数据处理：

(1) 计算单个教学任务总课时。计算原则如下表：

班级数目	单个教学任务总课时
2	1.5*(理论课时+实验课时)
3	2*(理论课时+实验课时)
>=4	2.5*(理论课时+实验课时)

(2) 计算一个教师一个学期总的教学工作量。总的教学工作量=所有单个教学任务总课时之和。

(3)教师数据查询：

提示：输入教师号或其他信息，即读出所有数据信息，并显示出来。

C、教师综合信息输出

提示：输出教师信息到屏幕。

4、学生信息管理

(1) 问题描述

学生信息包括：学号，姓名，年龄，性别，出生年月，地址，电话，E-mail 等。试设计一学生信息管理系统，使之能提供以下功能：

系统以菜单方式工作

学生信息录入功能(学生信息用文件保存)——输入

学生信息浏览功能——输出

查询、排序功能——算法

按学号查询、按姓名查询、学生信息的删除与修改(可选项)

(2) 功能要求

界面比较美观；有一定的容错能力，比如输入的成绩不在 0~100 之间，就提示不合法，要求重新输入；最好用链表的方式实现。

(3) 算法分析

首先，一个学生包括这么多的属性，应该考虑定义一个结构，其次，我们应该考虑数据的存储形式：是定义一个数组来存储，还是定义一个链表呢？在这里假如我们以数组的方式来存储，当然可以，但是我们知道，假如我们定义一个数组的话，我们首先必须知道学生人数大概是多少，以便我们确定数组的大小，但是题目中没有给出，而且题目要求中有大量的删除、插入操作，所以用链表的方式比较方便。

对于菜单的实现，其实也比较简单，首先我们用 printf 语句把程序的功能列出来，然后等待用户输入而执行不同的函数，执行完了一个功能后又回到菜单。文件的读写操作大家参照书中的有关文件的章节。

5、学生综合测评系统

每个学生的信息为：学号、姓名、性别、家庭住址、联系电话、语文、数学、外语三门单科成绩、考试平均成绩、考试名次、同学互评分、品德成绩、任课教师评分、综合测评总分、综合测评名次。考试平均成绩、同学互评分、品德成绩、任课教师评分分别占综合测评总分的 60%，10%，10%，20%。

A、学生信息处理

(1) 输入学生信息、学号、姓名、性别、家庭住址、联系电话，按学号以小到大的顺序存入文件中。

提示：学生信息可先输入到数组中，排序后可写到文件中。

(2) 插入（修改）同学信息：

提示：先输入将插入的同学信息，然后再打开源文件并建立新文件，把源文件和输入的信息合并到新文件中（保持按学号有序）若存在该同学则将新记录内容替换源内容，

(3) 删除同学信息：

提示：输入将删除同学号，读出该同学信息，要求对此进行确认，以决定是否删除将删除后的信息写到文件中。

(4) 浏览学生信息：

提示：打开文件，显示该文件的学生信息。

B、学生数据处理：

(1) 按考试科目录入学生成绩并且按公式：考试成绩 = (语文 + 数学 + 外语) / 3 计算考试成绩，并计算考试名次，提示：先把学生信息读入数组，然后按提示输入每科成绩，计算考试成绩，求出名次，最后把学生记录写入一个文件中。

(2) 学生测评数据输入并计算综合测评总分及名次。

提示：综合测评总分 = (考试成绩) * 0.6 + (同学互评分) * 0.1 + 品德成绩 * 0.1 + 任课老师评分 * 0.2。

(3) 学生数据管理

提示：输入学号，读出并显示该同学信息，输入新数据，将改后信息写入文件

(4) 学生数据查询：

提示：输入学号或其他信息，即读出所有数据信息，并显示出来。

C、学生综合信息输出

提示：输出学生信息到屏幕。

6、教师工作量管理系统

计算每个老师在一个学期中所教课程的总工作量。（教师单个教学任务的信息为：教师号、姓名、性别、职称、任教课程、班级、班级数目、理论课时、实验课时、单个教学任务总课时）

A、教师信息处理

(1) 输入教师授课教学信息，包括教师号、姓名、性别、职称、任教课程、班级、班级数目、理论课时、实验课时。

(2) 插入（修改）教师授课教学信息：

(3) 删除教师授课教学信息：

(4) 浏览教师授课教学信息：

B、教师工作量数据处理：

(1) 计算单个教学任务总课时。计算原则如下表：

班级数目	单个教学任务总课时
2	1.5*(理论课时+实验课时)
3	2*(理论课时+实验课时)
>=4	2.5*(理论课时+实验课时)

(2) 计算一个教师一个学期总的教学工作量。总的教学工作量=所有单个教学任务总课时之和。

(3) 教师数据查询：

提示：输入教师号或其他信息，即读出所有数据信息，并显示出来。

C、教师综合信息输出

提示：输出教师信息到屏幕。

7、火车票务管理系统

(1) 系统功能包括以下方面：

A. 火车时刻信息录入。

包括车次、日期、起点、终点、开车时间、到达时间、票价。数据存入数据文件 hchsk. dat 或 hchsk. txt 中。

B. 火车时刻信息查询。

按照车次查询

按终点查询

按起点查询

按终点和日期查询

C. 统计

按终点统计每日的车次数

按起点统计每日的车次数

D. 订票

订票、退票、改签

(2) 系统主界面至少应有以下功能选项：

录入火车时刻信息

查询火车时刻信息

统计火车车次

退出

8、保龄球计分

【问题描述】打保龄球是用一个滚球去撞击 10 个站立的瓶，将瓶击倒。一局分 10 轮，每轮可滚球 1 次或多次，以击到的瓶数为依据计分，一局得分为 10 轮得分之和，而每轮的得分不仅与本轮的滚球情况有关，还可能与后一轮或两轮的滚球情况有关，即：某轮某次滚球击倒的瓶数不仅要计入本轮得分，还可能会计入前一轮或两轮得分。计分规则如下：

① 若某一轮的第一次滚球就击倒全部 10 个瓶，则本轮不再滚球（若是第 10 轮还需加 2 次滚球），该轮得分为本次击倒瓶数 10 与以后 2 次滚球所击倒瓶数之和。

② 若某一轮的第一次滚球未击倒全部 10 个瓶，则对剩下未击倒的瓶再滚球一次，如

果这 2 次滚球击倒全部 10 个瓶，则本轮不再滚球（若是第 10 轮还需加 1 次滚球），该轮得分为这 2 次击倒瓶数 10 与以后 1 次滚球所击倒瓶数之和。

③ 若某一轮 2 次滚球未击倒全部 10 个瓶，则本轮不在滚球，该轮得分为这 2 次滚球所击倒瓶数之和。

【实现提示】

- ① 模拟 10 个人各打一局保龄球比赛过程，统计每局各轮得分和累计总分。
- ② 逐人逐轮逐次输入一次滚球击倒的瓶数。
- ③ 对 10 人的得分由低到高排序并显示。
- ④ 最后，把排序的存入文件中。

9、学生选课及学籍管理程序

【问题描述】现有若干个班级的学生，进行下学期课程的选课，假设已经通过文件储存了选课内容的文件，文件中包括 7 门课（课程内容由学生自己定）第 i 门课程的接纳的学生数为 $10 \times i$ ， i 为课程的序号，如第一门课的接纳的学生数为 10×1 ，第二门课为 10×2 ，……依此类推，每门课的学分数分别为 1、2、3、4、5、6、7，现要求每一个学生至少选 3 门课，最多不超过 5 门。

【实现提示】

- (1) 显示课程内容供学生选择，并能进行选课的操作
- (2) 进行学生的最少选课量和最多选课量的控制
- (3) 显示所有学生的选课的结果
- (4) 把学生所选的课按学分总积分由小到大排列，同样学分按姓名的英文字母排序
- (5) 录入学生的各科成绩
- (6) 学生的参数有：姓名、学号、性别、总学分、各科成绩，补考情况，请把一门和三门功课不及格的学生的姓名列出。

10. C 语言点餐系统

功能应包括用户管理、菜谱管理(增删改查)、台桌管理、点餐、查询、结账、营收统计等。

比如点餐系统，可以做成这样的：

用 C 语言开发一个简单的中小饭店点餐系统。要求实现以下基本功能：（1）有简单的用户管理功能。系统中有两类用户，系统管理员和服务员，不同用户在登陆系统后会有不同的菜单可进行不同的操作。（2）系统管理员用户能完成以下功能：a) 创建系统新用户，可以查找、浏览和更新用户信息；b) 输入、查询、浏览、更新菜单信息；c) 统计分析功能（如统计每个菜品被顾客选择情况、每个服务员每餐或每天服务顾客数量等）；d) (可选)输入、查询、浏览、更新餐桌信息（如位置、可坐几人等）；e) (可选)顾客信息浏览。（3）服务员用户能完成以下功能：a) 顾客信息录入（可以分店内消费、自带等）；b) 菜单信息查询、浏览；c) 顾客点餐以及点餐情况浏览、修改、删除、状态更新等功能；d) 费用计算；e) (可选)餐桌信息查询、浏览与更新等。其中功能(2)-b)与功能(3)-b)、功能(2)-d)与功能(3)-e)有重叠，模块可重用。

11、游戏类

要求：设计完整，功能完善，图形显示，数据使用数组、结构体、链表等均可，键盘操作或鼠标均可。常见的游戏包括：

(1) 贪吃蛇游戏

可以选择难度，有计分功能。

(2) 俄罗斯方块

(3) 21 点

(4) 汉诺塔的动态演示

这个题目可以作为数据结构课程的演示程序，如果选这个题目请提前跟我联系。

(5) 五子棋

能对弈，能判断走棋是否合法并给出错误提示，允许悔棋一步，可计时。

12、万年历或者计算器

功能略。万年历可参考：



计算器可参考 Windows10 系统的计算器设计。

13、百度文库中有一些题目可供大家参考，链接如下

https://wenku.baidu.com/view/4309dcca866a561252d380eb6294dd88d0d23d00.html?fr=income1-wk_app_search_ctr-search

<https://wenku.baidu.com/view/4309dcca866a561252d380eb6294dd88d0d23d00>

注意有些题目可能过于简单并不合适，大家算好工作量，合理选择。

大家可以从以上题目中选择一个题目，也可以自拟题目，自愿组队，首先应查阅文献，讨论确定需求，即要实现的功能模块，每个模块应具有哪些函数，函数之间如何传递参数，数据如何组织，设计流程图，然后函数分工，开始代码的编写。